DeepL
订阅DeepL Pro以翻译大型文件。
欲了解更多信息，请访问www.DeepL.com/pro。

目录

摘要 3

摘要 4

1 导言 13
1.1 激励 13
1.2 问题的定义 14
1.2.1 机器人护理 14
1.2.2 Ambient 辅助生活区 16
1.3 目标和研究问题 1 7
1.4 工作结构 1 7

2 基础知识 19
2.1 社交辅助机器人 19
2.2 语音用户界面 22
2.3 语言处理的深度学习 25

3 概念 33
3.J 老年人对自愿终止妊娠的要求 33
3.2 对虚拟用户的机器人技术要求 35
3.3 应用背景 37
3.3.1 机器人辅助 MAKS 疗法 38
3.3.2 AAL 平坦部 39
3.4 用户分析 40
3.5 虚拟用户界面的发展目标 41

4 系统结构 45
4.J 建筑设计决定 45
4.2 虚拟用户界面的组成部分 48
4.2.1 系统背景 48
4.2.2 通用组件模型 50
4.2.3 详细组件模型 51
4.3 模块化可扩展互动 52
4.3.1 通过技能进行互动 52

4.3.2 技能界面模型.....54
4.3.3 技能实施模式 56

5 语音识别 59
5.1 从口语到文字.....59
5.2 语音活动检测.....59
5.3 自动语音识别 62
5.3.1 计算.....64
5.3.2 优化 CPU 推理模型 67

6 语言处理 71
6.1 从文本到意图.....71
6.2 意图识别和命名实体识别 72
6.3 报表的分类.....75
6.3.1 数据集.....77
6.3.2 机型 78
6.3.3 培训 81
6.3.4 消融研究.....84
6.3.5 成果.....86
6.4 基于文本的情感分析.....87
6.4.1 数据.....88
6.4.2 机型 91
6.4.3 结果.....94

7 对话管理 97
7.1 从意图到行动 97
7.2 对话管理程序.....98
7.3 模块化对话管理系统 1.....00
7.4 语音合成.....103

8 框架评估 107
8.1 结构和目标 1.....07
8.2 测试设计和方法 1.....07
8.3 研究参与者 1 1.....0
8.4 结果的分析和解释 1 1.....1
8.5 研究的局限性 1.....17
8.6 结论 1.....18

9 总结与展望 121
9.1 摘要 1.....21
9.2 展望 1.....24

插图列表

1.1 工作组主席 15
1.2 由 RObOter 支持的 MAKSTherape 15
1.3 房间布局 实验室平面 16

2.1 各种 SAR 硬件实现概述 20
2.2 一般 结构 语音 用户 界面 23
2.3 变压器的方案 架构 26
2.4 Transormer 内部信息流方案 27
25 变压器适用于各种应用 28
2.6 变压器结构完整示意图 - - - - - - - - - - - - - - - - 29

4.1 VUI 的模块视图 ： 系统上下文 49
4.2 VUI 的组件视图 ： 概述 组件模型 50
4.3 VUI 的组件视图 ： 详细的 组件模型 51
4.4 方案 of 安排 of 技能 根据 用例 53
4.5 计划 与 的互动 各种 技能 54
4.6 VUI 的 UML 组件图 - 55

5.1 图 of 输出 of WebRTC VAD 61
5.2 图 Silero VAD 62
5.3 图 优化后的 推理时间 ASR 模型 68

6G 为神经搜索创建搜索索引的方案 73
6.2 的方案 的过程 神经元 搜索 74
6.3 文本分段数据集中标点符号的出现频率 78
6.4 FullStop 模型的混淆矩阵 （任务 2） 82
6.5 的混淆矩阵 情感模型 91

7.1 图 中的序列节点 一个 行为 树 0J
7.2 行为树中选择节点的说明 - - - - - - - - - - - - - 0J
7.3 用行为树映射技能选择 - - - - - - - - - - - - - - 02
7.4 将技能映射为 行为树中的节点 02
7.5 用行为树表示技能的处理序列 03

8. 为用户研究介绍软件) 08

8.2 Heatmap der Ergebnisse der Nutzerstudie 112
8.3 Histogramm der von Teilnehmenden übersprungenen Aufgaben 115
8.4 Ergebnisse der UMUX-Lite- und SUISQ MR-Fragebögen 117

表格清单

3.J 各种 SAR 可用处理能力概览。 35

4.J 现有 VUI 实现的比较 46

5.J 所分析的 ASR 模型清单.....63

5.2 使用通用语音数据集对现有 ASR 模型进行比较 65

5.3 使用 MindsJ 4 数据集对现有 ASR 模型进行比较。.....66

6.J 德语 NER 模型比较 75

6.2 文本分割基本模型的比较 79

6.3 序列重叠窗口大小的比较 80

6.4 任务文本分割模型的结果 和 2 81

6.5 Ergebnisse des multilingualen Modells pro Sprache für Aufgabe 2 83

6.6 用于训练模型的不同 OptiMisers 的比较 85

6.7 两种模型结果的比较 ltr order 85

6.8 分割模型的图层缩减结果 86

6.9 所用情感数据集的每类数据点 88

6.J 0 FastText 情感模型的结果 92

6.J 贝尔特情感模型的结果 94

6.J 2 在未训练数据集上的情感模型比较.....94

7.J 当前基于深度学习的 TTS 模型清单，包括所映射语言的详细信息，以及模型和代码是否已发布。
是) 04

8.J 测试序列的或然率表 . 113

8.2 参与者的错误率与先前培训的关系 . 113

8.3 与性别有关的参与者错误率 . 114

8.4 BeZUg 参与者的错误率与以往经验的关系 . 115

8.5 SUISQ MR 因子值和总值 117

缩写表

AAL	Ambient Assisted Living	4, J6, 7,34,37,53, 9
应用程序接口	应用编程接口	46,49, 52,99
ASR	自动语音识别	22,23,33,45-47,5,54,59-67, 7,77/ ,448 22
英国电讯公司	行为树	98-)0),)03
CER	字符错误率	65-67
美国有线电视新闻网	卷积神经网络	27,3J,80
中央处理器	中央处理器	35,65,67, 68
DA	数字助理	22,25,34,35,37,38,46,52,97, 24
DL	深度学习 ng	o3,1o4
管理部	对话管理	22-24,47,50,52,55,57,72,97, 00- 03
GDPR	一般数据保护条例	34,47
EOS	句末	77,79
GPU	图形处理器	35,67
法学硕士	大语言模型	24,26,30,97, 99, 400, 24
LVASR	大词汇 ASR	62,63
ML	机器学习	56
MOS	平均意见分数	104
NER	命名实体识别	52,7J-75, 122
NLG	自然语言生成	23
NLP	自然语言处理	22, 23, 46-48, 50-52, 73 , 97,
北大西洋公约组织	自然语言理解	7
POMD	部分可观测马尔可夫决策过程	98,99
POS	分词	78
RL	强化学习	99
RNN	循环神经网络	31
特区	社会性机器人	3, 7, 9-22,25,33,35-38,43, 46,47,52,54,65,67,68,7,72, 97,99, 03,404, 2, 22, 24
SDI	语音对话界面	22
STT	语音到文本	23
SVASR	小词汇 ASR	62,63
TTS	文本到语音	23,45,46, 50-52,97, 03- 05
弗吉尼亚州	语音助理	33,34
VAD	语音活动检测	23,5,59-6),)22
VUI	语音用户界面	)4-J8, 2)-25, 33-54, 56-64, 67-75,87,95,97, 05,107, 08, , 113, 4, 8, 119, 2 -
世卫组织	字错误率	59,64-67, 69, 70

1 导言

1.1 动机

数字化进程的推进使技术辅助系统成为工作流程中日益重要的一部分。由于对护理服务的需求不断增加，而人员配备却十分紧张 [F! a+ 8]，护理工作为辅助系统的使用提供了潜力。然而，在这一领域，相关人员对技术的使用持怀疑态度 [GAS 9]。其中，由于设备的技术维护而增加的非护理活动，以及由于接触时间减少而损害的护理关系，都被认为是有问题的。护理人员指出，技术系统的使用可以节约成本，但并不总能减轻工作人员的负担 [RHP22，p.J 0]。

将数字辅助系统顺利融入工作流程对其成功整合至关重要。带有语音界面的辅助系统可实现人与机器之间的直观交流，从而提供了提高技术接受度的机会。

自然语言处理技术的进步使能够开发出完全由语音控制的系统。目前，几乎所有的智能手机都有数字助理软件功能，不同制造商也推出硬件设备。它们使语音检索信息和控制其他设备成为可能。

本博士项目为社会辅助机器人（SAR）设计语音界面。目前的语音界面主要是为数字助理开发的，并针对这种使用情况进行了定制。然而，为 SAR 实施语音界面提出的要求超出了数字助理的要求。主动与用户交流的能力对于机器人来说至关重要，例如要求用户让路。而商用数字助理则不具备这种能力。移动机器人通常有一系列传感器来感知周围环境。这些传感器提供的信息可用于实现新形式的交互。例如，机器人可以通过摄像头识别用户，并对其独立应答。此外，机器人还具有执行器，其

必须在对话模型加入控制功能。如果用户要求机器人给他带来一件物品，就必须在机器人的导航软件中触发相应的功能。这就需要将语音界面对话模型扩展为交互模型。该交互模型应映射传感器提供的信息，并允许控制机器人的执行器。这样，仅限于语音的对话模型就扩展为多模式通信模型。

同样，语音用户界面（VUI）的标准软件模型也必须加以扩展。它应根据传感器信息执行特定的交互模式。这些交互模式定义了机器人的行为。它们包含控制机器人组件以完成任务的指令。

然后将根据具体的使用案例对概念化的 VUI 进行评估。研究小组开发的护理机器人应用和配备了环境辅助生活技术的实验室公寓就是评估的起点。

1.2 问题定义

本节介绍语音用户界面（VUI）计划应用场景。目的让读者清楚地了解系统的使用方式。此外，以下各章将从场景描述推导出设计系统的要求。

1.2.1 护理领域的机器人技术

在汉斯-约阿希姆-伯姆（Hans-Joachim Böhme）教授的领导下，德累斯顿应用科学大学的 "人工智能和认知机器人 "工作组正在开发机器人应用软件，以支持护理人员患有痴呆症的居民提供治疗。在这种情况下，机器人将为职业治疗师进行 MAKS 治疗提供支持。

MAKS疗法[Gra+1 J]是一种非药物治疗方法，旨在尽可能保留患者的认知、运动和社会资源。MAKS 代表该疗法的四个主要组成部分：运动技能、日常实用技能、认知和社交技能。

MAKS 以各种活动和练习为基础，专门用于维持或改善受影响者认知能力、加强他们的日常技能、促进运动技能和支持社交互动。该疗法通常以小组形式，由训练有素的工作人员负责指导。治疗方法因人而异，以满足每位参与者的特定需求和能力。

研究表明[LHGJ 2; Str+J 7]，MAKS疗法对痴呆症患者的认知能力、日常功能和生活质量有着积极的影响。它可以延缓疾病的发展，使患者更长久地保持独立。

图 1.1：该图显示了工作组使用的机器人：德累斯顿技术收藏馆使用的 Tesa-ro、用于教学的智能机器人 Agust 和作为护理应用平台 Anna。

机器人任务是通过接管 MAKS 治疗目录中的任务来支持和减轻治疗师工作。这样，就可以专注于个别学员，或更好地关注学员之间的互动。机器人还提供有关参与者的简历和 MAKS 练习的信息。在两个小时的治疗过程中，治疗师目前通过平板电脑上显示的图形用户界面来控制机器人。从长远来看，这一解决方案将被 VUI 取代。

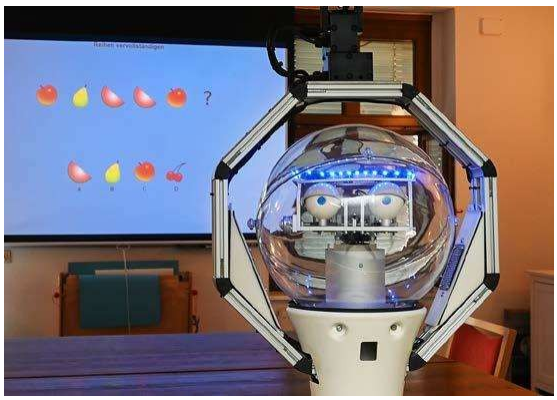

图 1.2：两幅插图显示了用于 MAKS- 的 Anna 机器人。治疗

在开发过程中进行的一项研究[Bah+20]表明，机器人为相关人员带来了附加值。机器人使用语音进行交流的能力被认为是系统改进的关键点。作者指出，语音合成和语音识别都有改进的潜力。这项研究的参与者表示，他们希望看到一个

减少机器人单调的语音输出。在发表论文时（2020 年），作者认为语音识别模型不够强大，无法满足预期用途。此外，现有商业系统在数据保护方面的合规性也被评为至关重要。

作为 MAKS 疗法的一部分，VUI 旨在扩大与机器人互动的可能性。一方面，治疗师应能控制机器人，例如，无需平板电脑就能调用练习。另一方面，如果参与者的健康状况允许，机器人可以直接与他们互动。与患者的直接互动可以为 MAKS 疗法开发新的互动练习。

1.2.2 Ambient Assisted Living

该工作组设有一个实验室，研究环境辅助生活（AAL）技术。AAL 一词是指旨在使老年人或残疾人过上独立自主生活的技术、系统和服务。这些技术与环境融为一体，旨在使日常生活更加轻松，提高生活质量。此外，这些技术还旨在减轻护理人员和医务人员的负担 [Cic+2]。

图 1.3：左图为休息室房间布局。右图为起居室和用餐区。

图 3 显示的是位于德累斯顿布劳的实验室公寓。这套公寓长期由不同人员居住，并接受科学监测。研究的目的评估哪些技术特点和因素能为参与者创造附加值。为此，该实验公寓配备了一系列技术。例如，安装的传感器地板可以识别运动模式中的关键偏差。一旦发生跌倒，地板上的传感器就能识别重心的移动，并向工作人员发出警报。内

除了检测症状，实验室公寓还提供了识别健康状况连续变化的机会。例如，步态分析可以肌肉骨骼疾病的逐渐发展。收集到的数据可以给住户或经授权的医疗专业人员。此外，公寓内的照明和供暖都可以进行数字控制。根据计划，住户可以使用自然语言与公寓的技术系统进行交流。例如调整照明、供暖

此外，语音数字辅助系统还能鼓励居民进行体育锻炼或理疗。此外，语音数字辅助系统还可以住户进行体育锻炼或物理治疗。脑力游戏、图片库、（有声）书籍、博物馆游览或精选视频也有助于保持认知能力。在拥有多个居住单元的设施中，AssistenZsystem 可以发起与真人的互动，例如与家人、朋友或兴趣相投的人互动。这就虚拟用户界面具备实现数字助理必要功能。此外，还必须满足目标群体和部署方案的具体要求。

1.3 目标和 研究问题

作为论文的一部分，解决以下研究问题：

1. 社交护理辅助机器人的应用场景对语音用户界面有哪些要求？
2. 如何在设计和实施语音用户界面时考虑到这些要求？

第一个研究问题需要通过分析需求来回答。必须考虑两个核心主题：机器人技术带来的技术要求和 dQF 护理部署方案带来的专业要求。例如，机器人有限能源预算与技术要求有关。对于技术要求，必须分析应用场景所需功能。此外，在设计中应考虑目标群体的特殊要求。为此，应参考现有文献和已进行的用户测试。
要回答第二个研究问题，首先要根据所确定的要求创建一个语音用户界面（VUI）概念。这一概念还确定了开发的重点，并讨论了实施所需的技术。然后实施这一概念。目的是实现一个原型，使既定目标实现。

1.4 作品的结构

在引言概述本论文的动机和研究问题之后，第 2 章为论文提供了必要的基础。其中包括虚拟用户界面、老年人虚拟用户界面、数字助理、环境辅助生活和语音处理深度学习等领域的技术现状。第 3 章 "概念化 "介绍了利益相关者及其需求。

本章还对技术框架条件进行研究。本章还介绍了技术框架条件。第 4 章 "系统结构 "介绍了技术概念，并概述了所开发的虚拟用户界面的结构和组件。接下来的章节将介绍本论文涉及的虚拟用户界面的各个组成部分：第 5 章 "语音识别"、第 6 章 "语音处理 "和第 7 章 "对话管理"。每一章都介绍了最新技术，并描述了为本论文开发的解决方案模块。第 8 章 "框架评估 "介绍了使用开发的 VUI 进行的用户测试，并分析了测试结果。第 9 章 "讨论与结论 "总结了这项工作的成果。此外，还介绍了这项工作的局限性并进行了展望。

2 基础知识

2.1 社会辅助 机器人

在计算机科学、人工智能和机器人学领域，"社会辅助机器人"（Socially Assistive Robotics，SAR）一词指是通过社会互动为人类提供支持的研究领域。根据[FM05]的定义，SAR 的目的是与人类 BQDUtZers 建立密切而有效的互动。其主要目标是在康复、复健和学习等领域支持并取得可衡量的进步。社会辅助机器人的目标群体非常广泛，从身体或认知残疾者、有护理需求者、老年人到学龄儿童。机器人旨在为人们的学习、治疗或日常生活提供支持。

根据[SKR 6]，社交辅助机器人是一种在没有身体接触的情况下使用互动策略的系统包括使用语言、面部表情和交流手势，在特定的辅助环境中提供支持。这一定义强调了社交互动在辅助机器人技术中的重要性，并突出了这些技术在不同生活领域为人们提供支持方面所能发挥的作用。

该领域的研究是跨学科的，涉及机器人学、机器学习、人机交互和护理科学等领域。合成孔径雷达的不同应用场景，有许多不同的机器人。图 2.1 四种不同的模型。

EHSM 7]和[You+22]概述了所开发的系统及其应用领域。[You+22] 将应用领域归纳如下：

网真

合成孔径雷达可用于远程呈现应用，实现与他人的社交互动，即使用户身处偏远地区。例如，它们可用于养老院，使老人能够与家人交流，或作为运动残疾人士的系统，将时刻作为系统输入。

(a) 帕尔机器人公司的阿里

(b) 弗劳恩霍夫公司的 Care-O-Bot 4

(c) Kompai 机器人公司的 Kompai

(d) Aldebaran Robotics 公司的 Pepper

图 2.1：合成孔径雷达的不同硬件实现概览。

教育

合成孔径雷达也用于教育领域，在语言教学中作为教学辅助工具，用于写作和提高词汇量。在某些情况下，通过在学习环境中引入社交互动，它们可以促进学习并提高学生的学习成绩。

关爱与支持

特区的另一个应用领域是为医疗保健和老年人护理服务提供支持。它们可以帮助老年人支持社会交往、保持健康并改善他们的福祉。 它们可以融入护理院和护理公寓承担那里已经过时的角色。

医学

合成孔径雷达还可用于医疗保健领域，从支持护士到康复。例如，它们可用于支持儿童心理健康、提高有认知障碍儿童的注意力或支持痴呆症患者。
@QSQtZt WQFÖQ N.

自闭症谱系障碍（ASD）

SARs 用于治疗 ASD 患者，目的是改善这些儿童的社交功能。例如，它们可用于改善患有 ASD 的青少年的社交动机和技能，具体表现为目光接触的频率和持续时间以及语言主动性。

陪同儿童

SAR 还可儿童的其他领域，如娱乐、意识和认知、感知和行为研究。例如，可以在游戏中使用 SAR，让儿童认识到废物回收的重要性。

关于人与合成孔径雷达之间基于语音的交互的文献还是空白。20世纪6年代《机器人学手册[SK16]详细了各种输入模式，但对语音输入只是一笔带过。
机器人平台 ARI [Coo+20] 的开发者写道，他们目前的系统有一个 VUI，但在语音交互方面有局限性。例如，只能识别某些关键词或句子。作者总结说，这些障碍不仅增加了交互的难度，也限制了合成孔径雷达为用户提供有效和令人满意的支持的潜力。
在一篇关于冠状病毒大流行期间使用合成孔径雷达的综述文章[GN2J]中，作者将语音通信列为当前系统的一个技术问题。他们指出，机器人往往理解人类在说什么，反之，人类也无法理解机器人的指令。语音识别软件的预判被视为一个至关重要的开放研究领域。在背景噪声干扰和与年龄有关的语言障碍方面还存在其他挑战。作者写道，在实践中，这些问题导致用户被迫通过触摸屏与合成孔径雷达进行交互，这反过来又带来了其他挑战，例如不卫生。

2.2 语音用户 接口

声控用户界面语音用户界面（VUI）或口语对话界面（SDI），允许用户通过说话与设备进行交互。

使用语音指令与数字系统进行交互。Siri、谷歌助手和 Alexa 等数字助理（DA）就是 VUI 的突出例子。

使用 VUI 的主要优点是可以免提操作，不需要眼睛与设备接触。因此，用户可以将注意力集中在其他任务上。

/然而，无论是还是在这些用户界面的设计上，都存在着许多挑战。人的语言表达过程复杂，语句的表述变化多端。此外，同一房间内还可能存在干扰或平行对话。因此，尽管存在这些因素，软件仍应能够正确捕捉用户的意图。

此外为图形用户界面制定的设计准则不容易到虚拟用户界面。例如，由于没有视觉提示，用户无法立即识别哪些功能和信息可用。有鉴于此，我们制定了新的设计准则，既考虑了机器人技术的要求，也考虑了用户群体的需求 [GW2J ; Str+2J]。

虚拟用户界面的结构

使用语音与人类交流的合成孔径雷达必须能够识别和处理音调信号。机器人必须能够识别语音，并制定适当的 ADtWOFt。然后必须将这一反应合成为相应的声音信号，并通过扬声器输出。图 2.2 这种 VUI 结构的传统模型。本图摘自 [HMI 2, 第 2 页]，所用术语根据目前文献中使用的术语进行了调整。

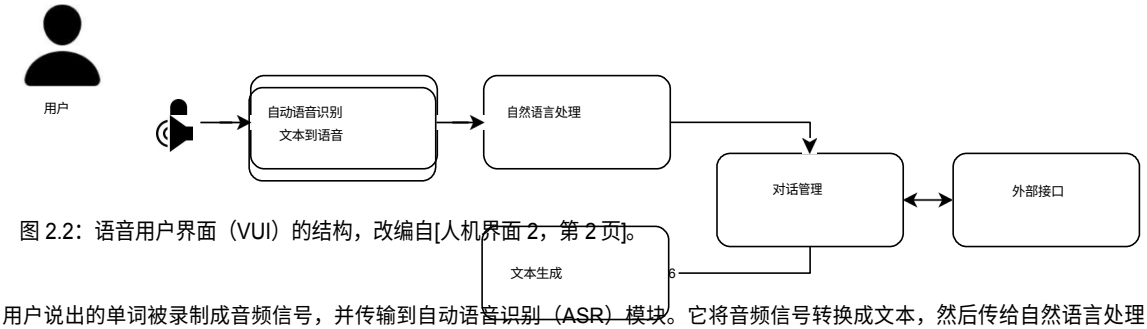

图 2.2：语音用户界面（VUI）的结构，改编自[人机界面 2，第 2 页]。

用户说出的单词被录制成音频信号，并传输到自动语音识别（ASR）模块。它将音频信号转换成文本，然后传给自然语言处理（NLP）模块作进一步处理。NLP 模块从文本中提取语义信息。对话管理（DM）可根据这些语义信息生成响应。外部系统（如知识数据库）也可用于此目的。对话管理的任务还包括触发外部系统的操作。例如通过导航模块控制机器人。要向

对话管理为文本生成器提供语义信息。在此基础上，文本生成器生成文本形式的回复。生成的文本还可以包含语调、语音停顿等元信息。然后，文本到语音（TTS）会根据这些信息生成音频信号。然后，借助扬声器将音频信号输出给用户。
各个组件的功能如下：

语音识别：将语音信息转录为文本的工作由称为自动语音识别 (ASR) 或语音转文字 (STT) 的软件完成。语音活动检测 (VAD) 可以放在 ASR 的前面。它可以识别某人是否在说话，然后将信息转发给 ASR。有关此主题的更多信息，请参阅第 5 章。

自然语言处理 (NLP)：分析用户所说的文本，试图捕捉语义，用户请求的含义。用户请求的意图在文献中也被 "意图"。有关这一主题的更多信息，请参见第 6 章。

对话管理（DM）：DM 负责根据语义信息触发相应的操作。如图 2.2，这可以是与其他应用程序的通信，也可以是生成用于文本生成的语义信息。对话管理是这项工作的核心组成部分之一；详细说明见第 7 章。

文本生成：文本生成（又称自然语言生成（NLG））的任务是根据对话管理中接收到的信息制定用户能够理解的回复。有关这一主题的更多信息，请参见第 7.2 章。

语音合成：在文本生成过程中创建的文本必须转换成用户可以理解的声音信号。语音合成也称为文本到语音（TTS）。有关此主题的内容，请参见第 7.4 章。

回答时间

开发虚拟用户界面的一个关键因素是反应时间。延迟回复可能会让用户感到困惑并扰乱对话流程，而仓促回复则可能会认为不真诚[SSH74; HEX 0]。人们的反应时间因所提问题复杂程度而异。例如，回答简单的/a 或否的问题比回答需要完整表述的问题要快 [Wal+03]。对电话交谈的分析表明，人们平均只需 100 毫秒就能对"/a "的问题做出反应，而对那些被参与者拒绝的提议，平均只需 500 毫秒就能给出答案[Str+J 3]。

如图 2.2 所示，虚拟用户界面对用户请求的处理是按顺序进行的，这可能导致计算机的响应时间超过人的响应时间。为了使交流显得自然，设计系统时必须考虑到响应时间。这些研究结果表明，优化对话时间对于用户体验和接受虚拟用户界面至关重要。

用于对话管理的大型语言模型

在用户与对话管理系统的交互中，对话管理系统引导用户完成对话的方式通常分为以下三类：回答问题、目标导向对话引导和社交聊天机器人[GGLJ 9]。对于每一类，Gao 等人都描述了实现这些功能的神经网络专用架构。
/然而，这些专业网络只用于一种类型的对话。
而且还需要特定的训练数据。由于对话的特征在对话过程中可能会发生变化，这些局限性会将实际效益降到最低。此外，这些模型所需的特定训练数据往往无法获得。
大型语言模型（LLM）领域的发展，如 OpenAI 的 GPT-4 [Ope23]，为改善人机交互提供了巨大的潜力。LLMs 可以执行所有三项对话管理任务，而且无需处理特殊的训练数据，因此无需再划分专门的系统。
然而，这些模型有一个明显的缺点：它们超出了机器人集成硬件的性能能力。GPT-3 是 GPT-4 的前身，有 750 亿个参数。在 32 位格式下，该模型需要约 652 千兆字节的内存 [Bro+20]。执行这种规模的模型需要强大的硬件。然而，推理时间，即获得完整响应之前的时间，对于时间紧迫的应用来说仍然太长。预计通过不断的研究，软件和硬件都将变得更加高效，推理时间也将因此缩短。
LLMs 的应用领域不仅限于对话引导。/VOM Driess 等研究表明，在利用文本和视觉输入控制机器人运动方面，应用 LLMs 取得了可喜的成果[Dri+23]。

移动机器人的 VUI

由于移动机器人电池供电的移动计算解决方案，其计算能力往往有限。这就限制了算法和神经网络处理 BenUtZQF 语句的计算能力。
用于合成孔径雷达的 VUI 的现有方法仅限于对特定关键字或命令进行语音处理，以便在计算资源有限的情况下提高识别准确率。文献中有许多针对不同用例采用这种方法的实例：[Pro+02; Nor05; Sti+07; Müll 6; PRCJ 9]。

解决这一问题的常见设计方法是定义特定于应用程序的语法，以减少语言界面的求解空间 [Bas+16]。虽然这种方法识别性能，但它要求用户意识到制约因素并了解可用的命令。

Ari [Coo+20] 的开发者对当前 VUI 的局限性描述如下：*与特区进行语音交互的一个主要缺点是，，它们一直专注于一对一的交互，只能识别有限的单词或句子，而不能识别更多的单词或句子。*

multimodal/multi-party scenarios outside the established field."

克服词汇限制的一种方法是使用商业数字助理（DA）作为机器人的 VUI。例如，[Hid+20] 使用 Alexa 作为 VUI。这种方法有很多优点。首先，这些商用系统具有良好的识别能力；其次，它们可以作为现成的硬件快速连接到现有的机器人上。这种方法的缺点是，这些 DA 的硬件、软件和编程接口并非用于机器人技术。这就大大增加了集成到机器人系统中的难度。特别是，Alexa 并不打算主动与用户联系。因此，编程模型不提供实现这种用例的可能性。

目前（2023 年），还没有一种用于机器人应用的 VUI 可以处理不受限制的自然日常用语，并提供 SAR 所需的界面。

2.3 深度学习用于 语言处理

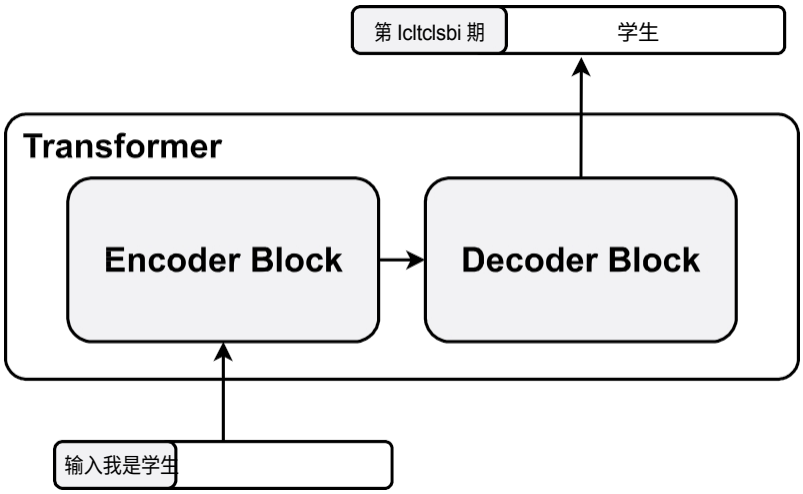

图 2.3：Vaswani 等人[Vas+J 7]提出的用于翻译文本的编码器/解码器转换器示意图。

本章旨在概述本论文中用于语言处理的特定深度学习技术。由于本主题范围广泛，本节假定读者对深度学习有基本的了解。如果读者想了解更多有关深度学习的概况，请参阅本章。